Enchaîner les opérations sur les relatifs

Notion 4

1 L'ordre des priorités

1. Les calculs entre **parenthèses** (les plus intérieures d'abord) ;
2. les **multiplications** et les **divisions** ;
3. les **additions** et les **soustractions**.

À chaque étape : la **règle des signes**.

2 De gauche à droite

Sans parenthèses, à niveau égal, on calcule **de gauche à droite** :

$$18 : (-3) \times 2 = (-6) \times 2 = -12$$

$$-5 - 3 + 4 = -8 + 4 = -4$$

3 Parenthèses et fractions

La **barre de fraction** agit comme des parenthèses :

$$\frac{-6-9}{5-8} = \frac{-15}{-3} = 5$$

Les parenthèses changent tout :

$-10 + 6 : (-2) = -13$ mais $(-10 + 6) : (-2) = 2$

4 Rédiger étape par étape

Je souligne l'opération prioritaire, **je calcule**, **je recopie** le reste. Une étape par ligne :

$$D = -3 - \underline{(-4+8)} \times \underline{(2-9)}$$

$$D = -3 - \underline{4 \times (-7)}$$

$$D = -3 - (-28) = -3 + 28 = 25$$

5 Calculatrice et problèmes

Calculatrice : elle respecte les priorités.

Touche $\boxed{(-)}$ pour un nombre négatif ; je tape les parenthèses d'une fraction : $(-6-9) : (5-8)$.

Problème : jeu de piste au Havre, +5 par bonne réponse, −3 par mauvaise :

$$6 \times 5 + 4 \times (-3) = 30 - 12 = 18 \text{ points}$$

6 Erreurs à éviter

$-2 + 5 \times (-3) = -17$ (et non -9) : $\times$ d'abord.

$-3 - 2 \times 5 = -13$ (et non -25).

$30 : (-5) \times (-2) = 12$ (et non 3) : de gauche à droite.

$8 - (-6+2) = 8 - (-4) = 12$ (et non 4) : parenthèse d'abord.